

Integralrechnung

Note:

Jonas Guler

Klasse: 4Na

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 15.12.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	Total
Mögliche Punkte:	6	4	6	6	4	7	33
Erreicht:							

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der Taschenrechner und das Formelbüchlein erlaubt.

Aufgabe 1**6 Punkte**

- (a) (3 Punkte) Für welche zwei Werte der oberen Grenze a gilt

$$\int_0^a (x+1) dx = 12?$$

- (b) (3 Punkte) Erkläre anhand einer sinnvollen Skizze des Graphen, warum es zwei Lösungen möglich sind.



Aufgabe 2**4 Punkte**

Berechne die folgenden unbestimmten Integrale.

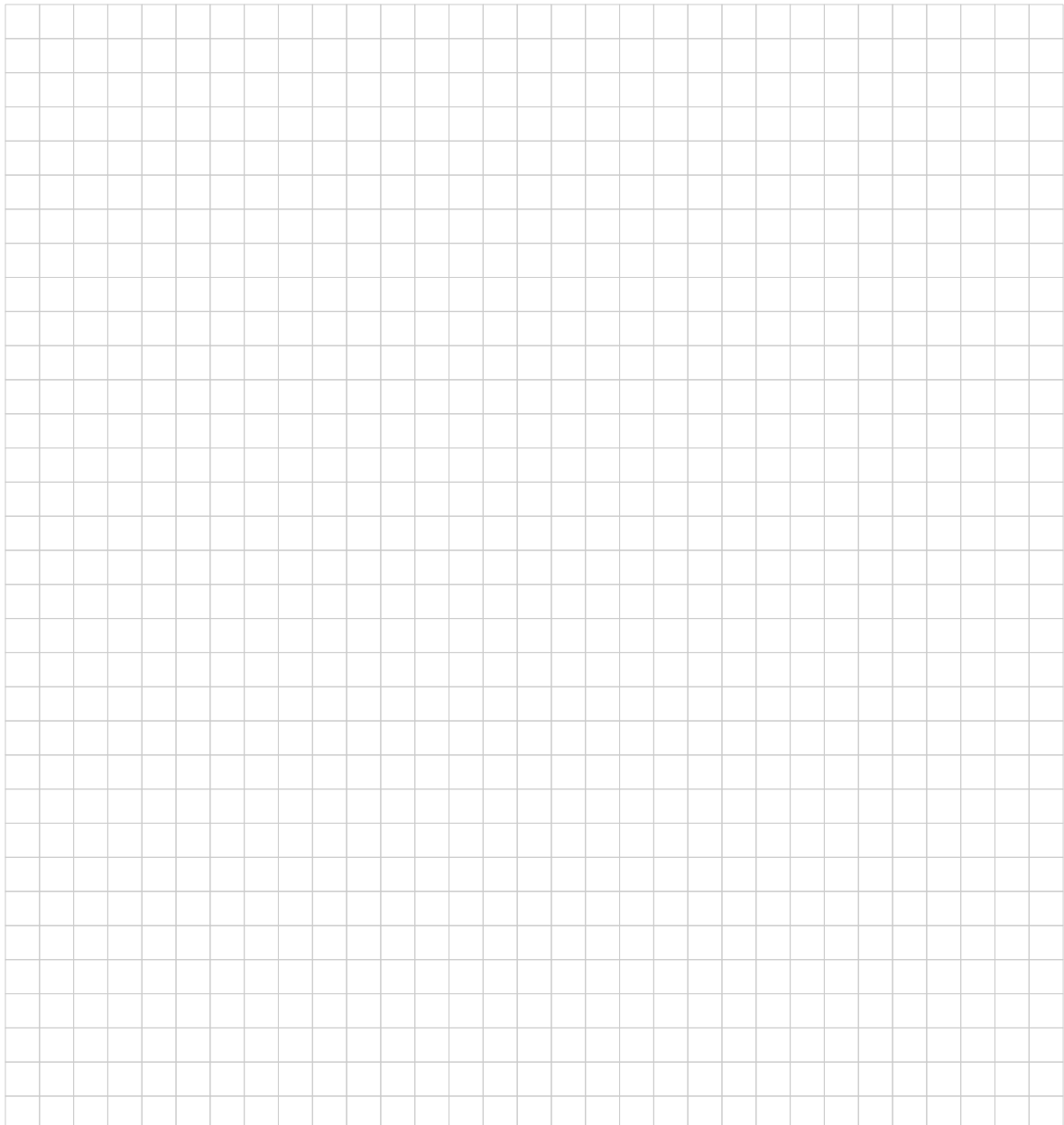
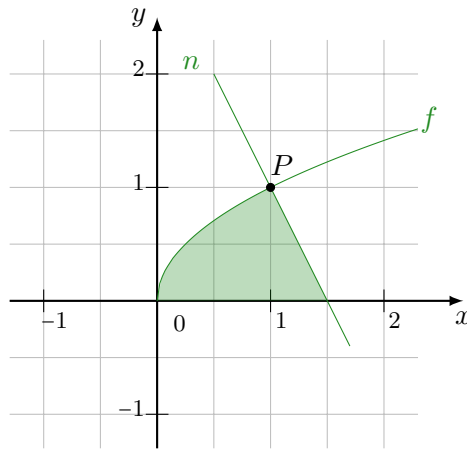
(a) (2 Punkte) $\int ax \cdot (4x - 2) dx$

(b) (2 Punkte) $\int \left(\frac{4}{x} + 4 \sin(x) - 6e^x \right) dx$



Aufgabe 3**6 Punkte**

Welchen Inhalt hat die Fläche, die begrenzt wird von der x-Achse, der Kurve $f(x) = \sqrt{x}$ und der Normalen n im Kurvenpunkt $P(1 | y_P)$?



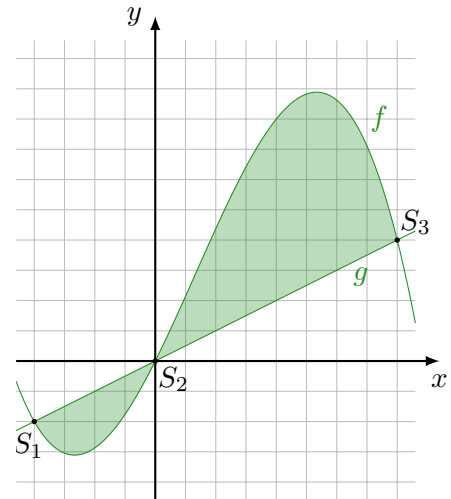
Aufgabe 4**6 Punkte**

Gegeben sind die beiden Funktionen

$$f : y = \frac{-3}{16}x^3 + \frac{3}{8}x^2 + 2x \text{ und } g : y = mx + q.$$

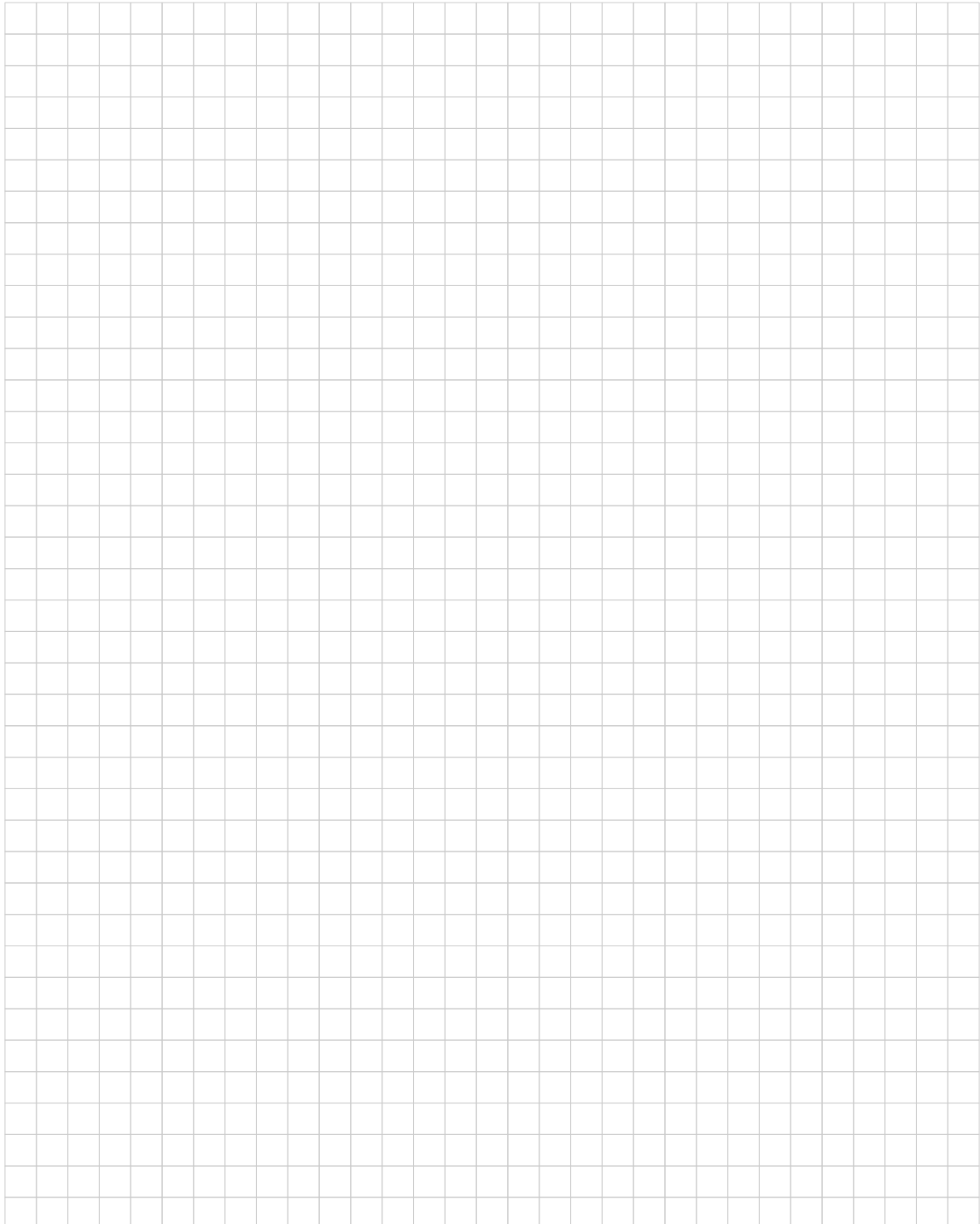
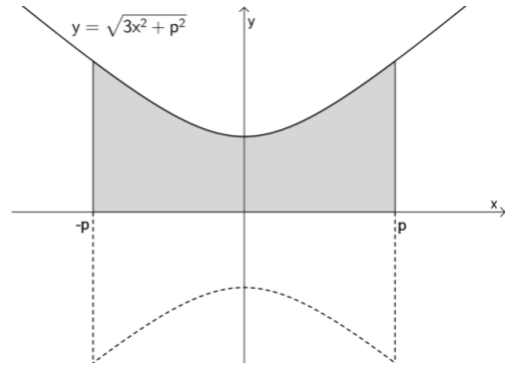
Die drei Schnittpunkte der Graphen sind $S_1(-2 \mid -1)$, $S_2(0 \mid 0)$ und $S_3(4 \mid 2)$.

- (a) (1 Punkt) Ermittle die Gleichung der Geraden g .
- (b) (5 Punkte) Welchen Inhalt hat die Fläche, die von den beiden Graphen begrenzt wird?



Aufgabe 5**4 Punkte**

Die Kurve $f(x) = \sqrt{3x^2 + p^2}$ wird wie abgebildet um die x -Achse rotiert. Berechne das Volumen des Rotationskörpers.

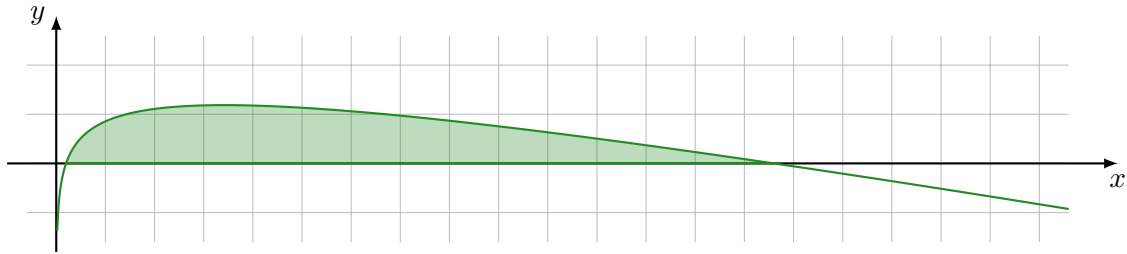


Aufgabe 6**7 Punkte**

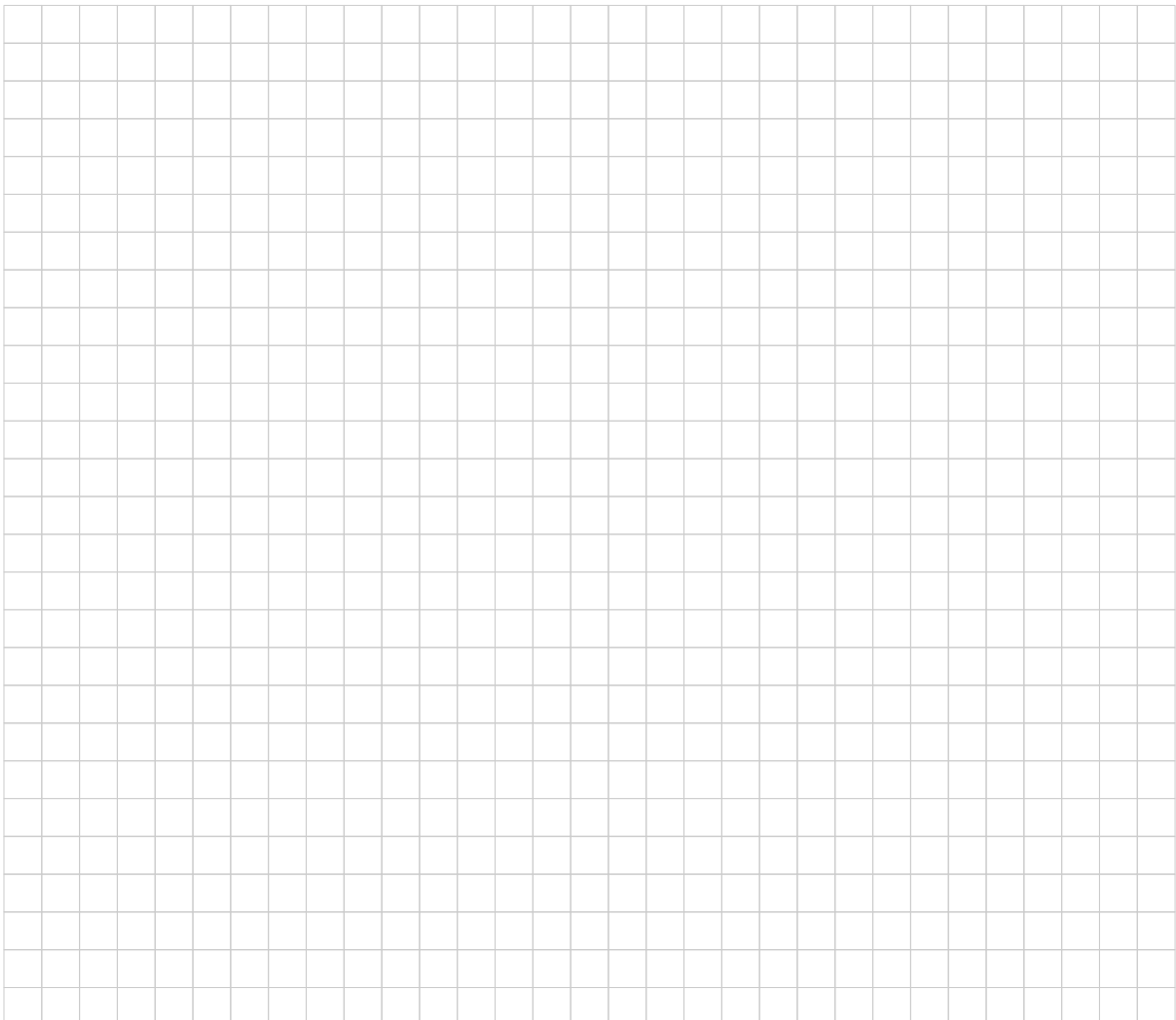
Gegeben ist die vom Parameter a abhängige Funktion

$$f(x) = -a \cdot \sqrt{x} + 3 \cdot \ln(x) + a \cdot x.$$

Die Einheiten sind cm.



- (2 Punkte) Zeige rechnerisch, dass diese Funktion für alle möglichen Werte von a immer eine Nullstelle bei $x = 1$ besitzt.
- (2 Punkte) Wie gross muss der Parameter a sein, damit die Funktion eine weitere Nullstelle bei $x = 73$ hat?
- (3 Punkte) Diese Funktion wird verwendet, um das Flügelprofil eines Passagierflugzeugs zu modellieren. Dabei ist die Fläche zwischen x-Achse und Funktion entscheidend. Berechne sie.



Reserve:

